

§ 1.4.5 等势面 (Equipotential Surfaces)

一、定义

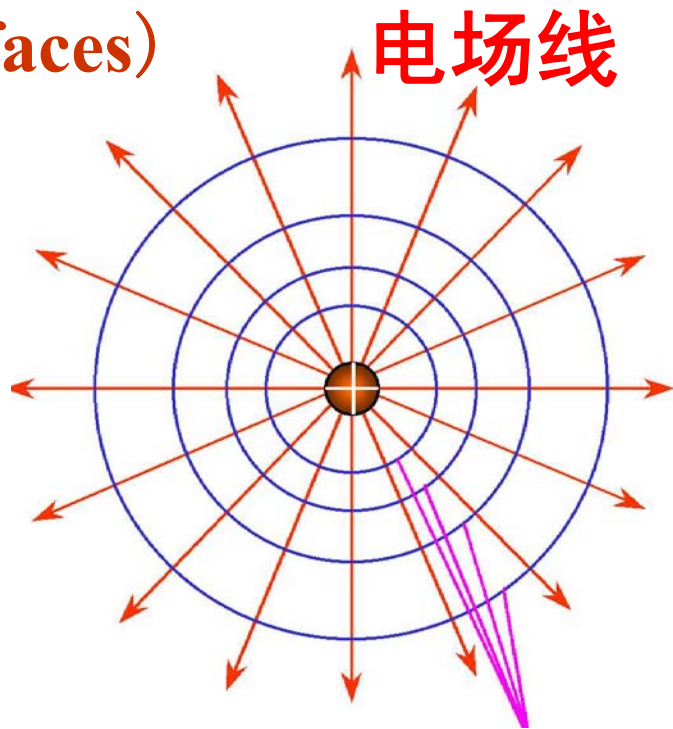
由电势相等的点组成的面叫等势面
满足方程 $\varphi(x, y, z) = C$

当常量 C 取等间隔数值时，可以得到一系列的等势面。

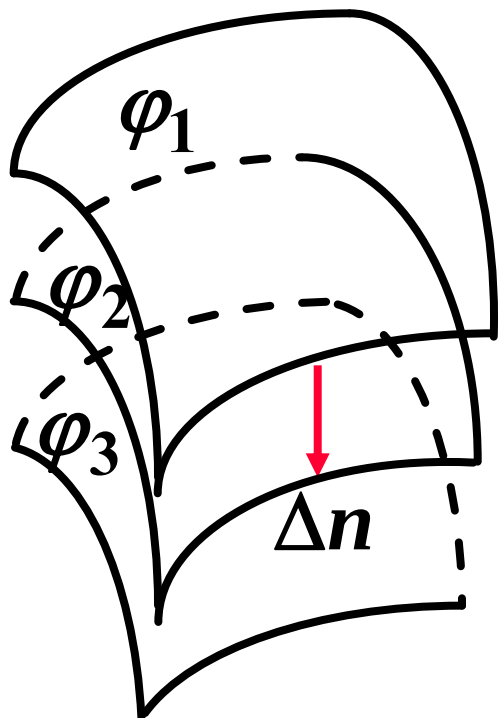
等势面的法线方向指向电势增高的方向。

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \varphi_3 - \varphi_2$$

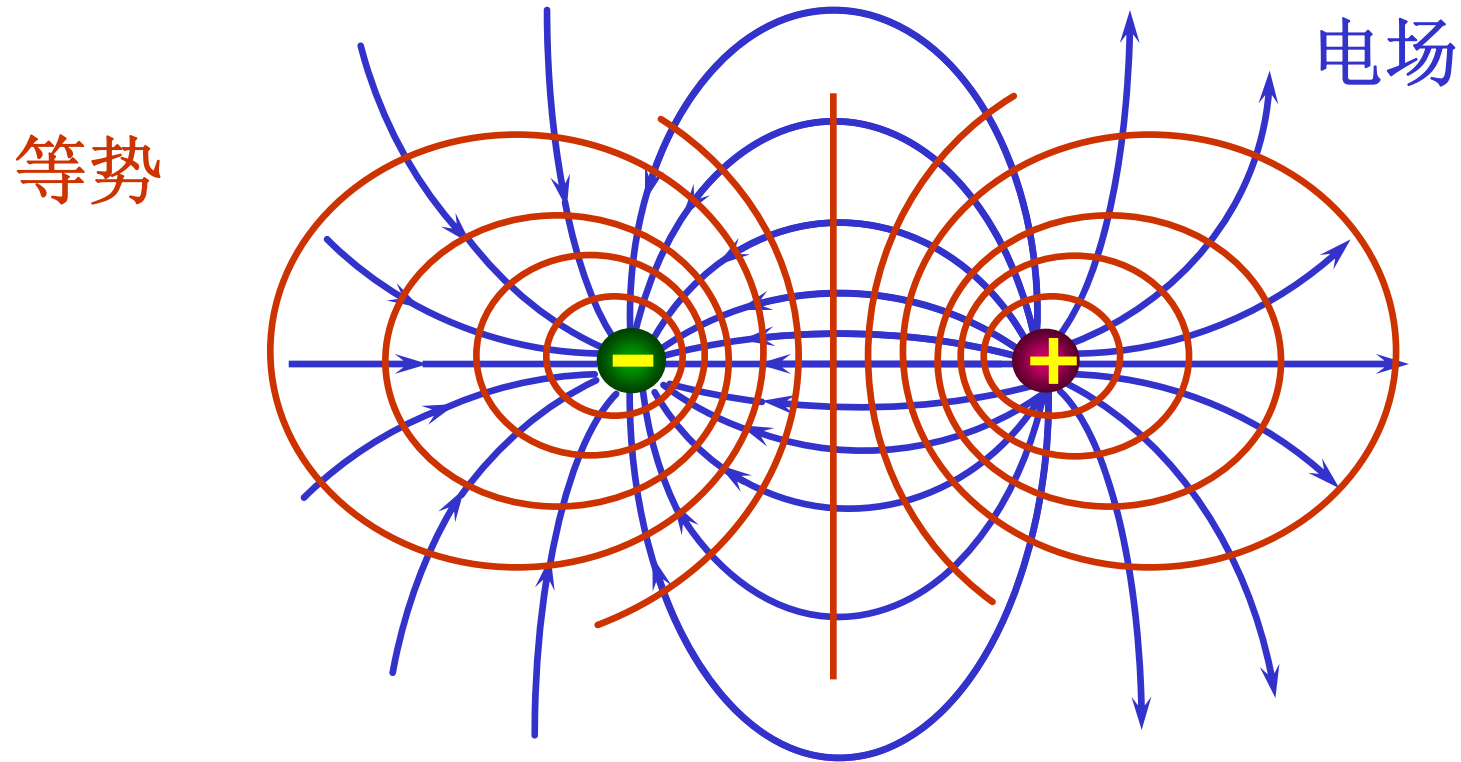
规定：任意两个相邻等势面之间的电势差相等。



等势面

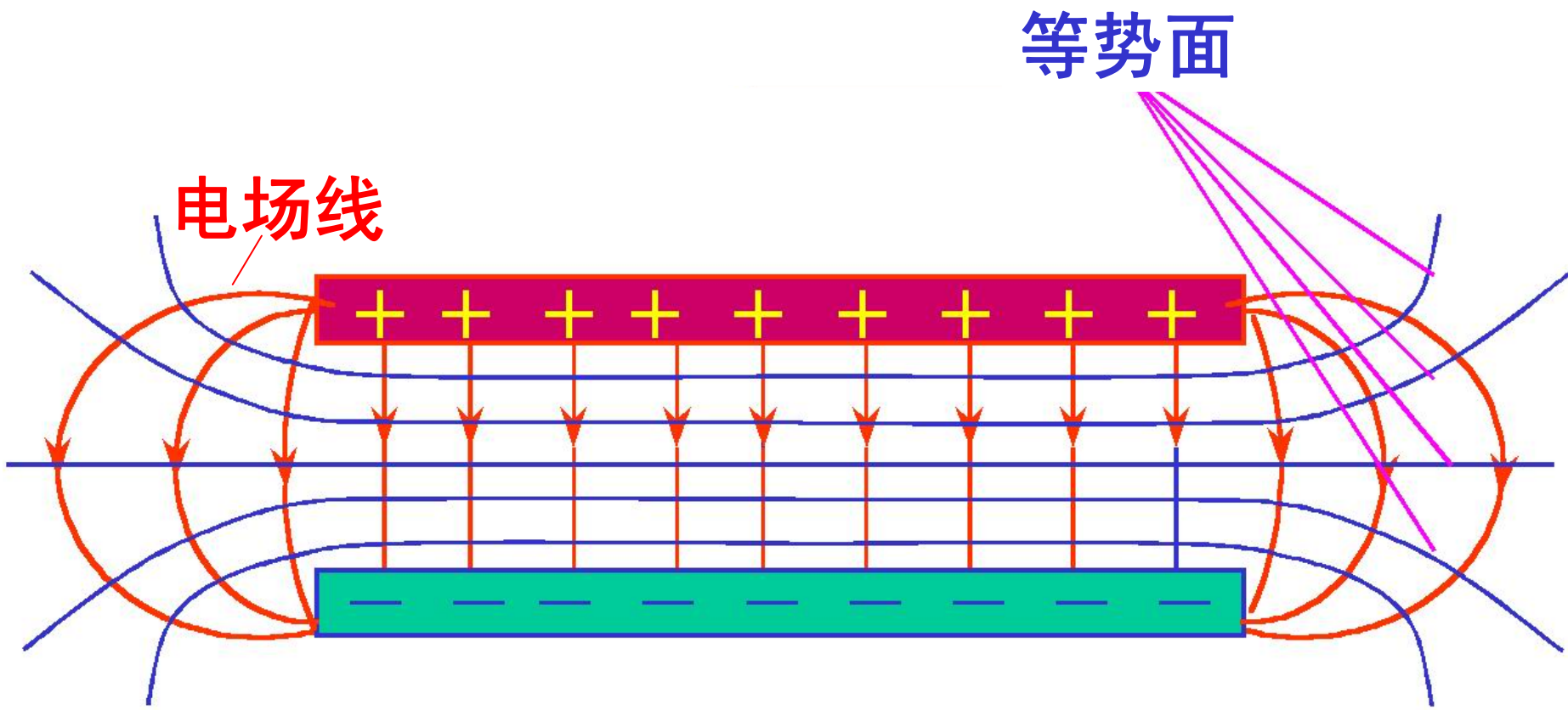


电偶极子

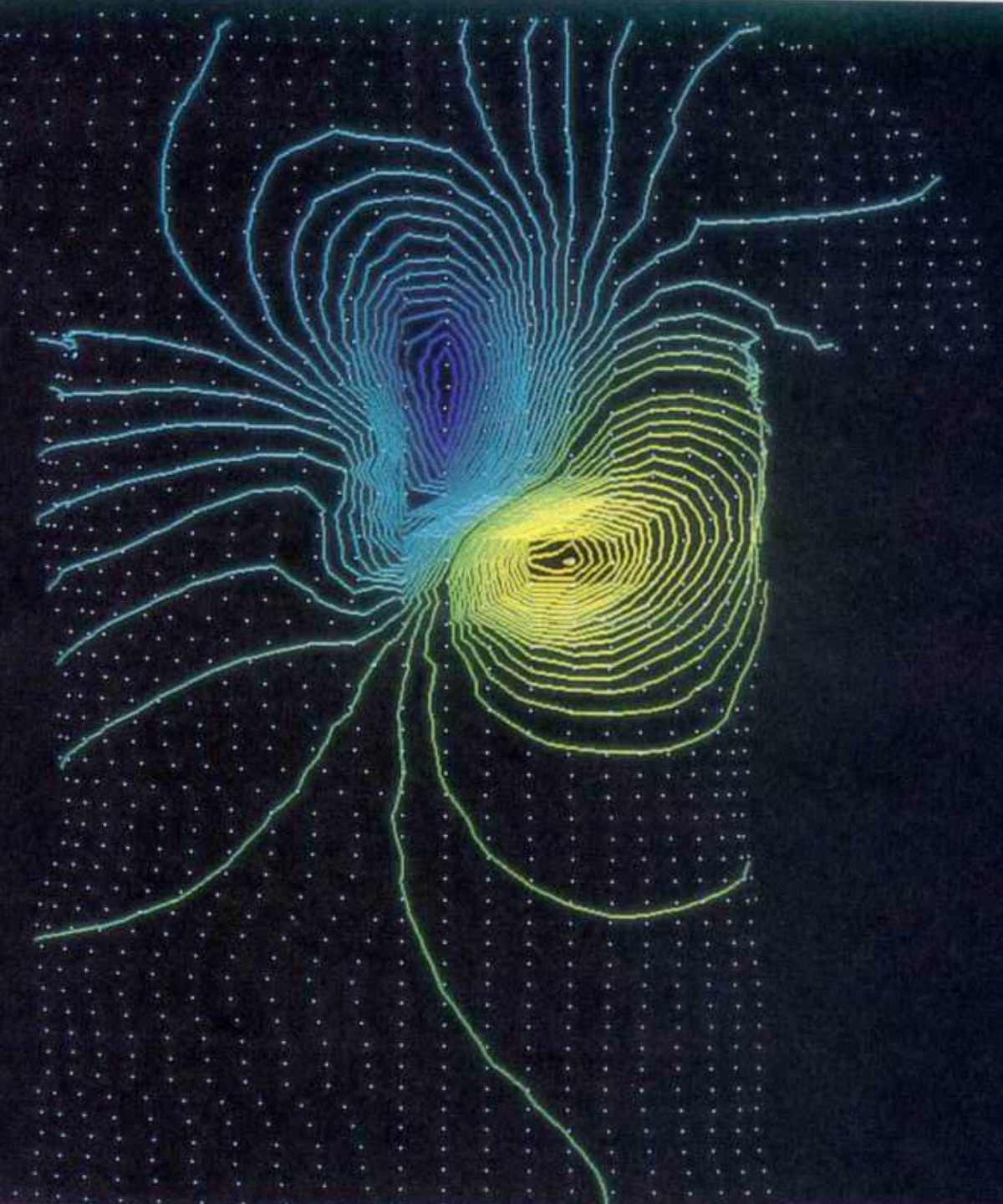


$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [-\vec{p} + 3(\hat{e}_r \cdot \vec{p})\hat{e}_r]$$



平行板电容器



人心脏的等
电势线，类
似于电偶极
子。

二、等势面与电场线的关系

✧ 等势面与电场线处处正交

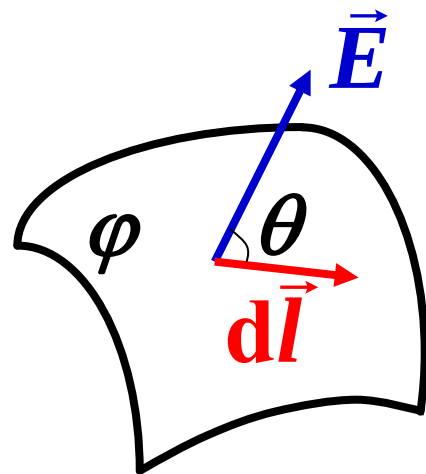
证：设一试探电荷 q_0 沿等势面

做一任意元位移 $d\vec{l}$ ，

电场力所做的元功

$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E dl \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 0$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{l}$$



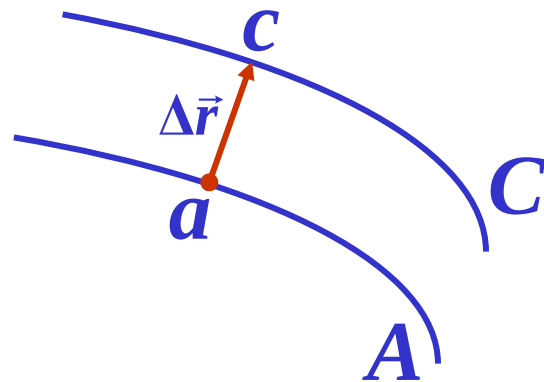
✧ 电场线指向电势降的方向

设 $\varphi_c > \varphi_a$ ， $\Delta\vec{r}$ 指向电势升高的方

$$\Delta A = q_0 \vec{E} \cdot \Delta\vec{r} = q_0 \varphi_a - q_0 \varphi_c < 0$$

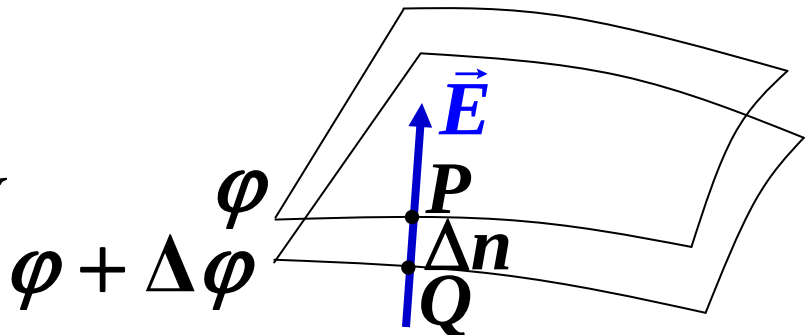
$\vec{E} \cdot \Delta\vec{r} < 0$ ， $\vec{E}$ 与 $\Delta\vec{r}$ 反

$\vec{E}$ 指向电势降落的方向



✧ 等势面的疏密反映了场的强弱

设电场中任意两个相邻等势面之间的电势差为一定的值



$$|\Delta\varphi| \approx E\Delta n \quad \text{或} \quad E \approx \frac{|\Delta\varphi|}{\Delta n}$$

$$\Delta n \rightarrow 0 \quad E = \lim_{\Delta n \rightarrow 0} \frac{|\Delta\varphi|}{\Delta n}$$

等势面密的地方场强大

真空中静电场小结

1. 两个物理量 $\vec{E}$ φ

2. 两个基本定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{i\text{内}}}{\epsilon_0} \quad \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

3. 两种计算思路

$$\vec{E} = \int_{(Q)} d\vec{E} \quad \varphi = \int_{(Q)} d\varphi$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{i\text{内}}}{\epsilon_0} \quad \varphi = \int_{(P)}^{P(0)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

4. 强调两句话

注重典型场

注重叠加原理

点电荷

均匀带电球面(体)

无限长的带电线(柱)

无限大的带电面(板)

§ 1.4.6 电势梯度 (Potential gradient)

一、电场强度和电势的关系

积分关系式

$$\varphi_a = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \varphi_b = 0$$

微分关系式

$$\vec{E} = -\text{grad} \varphi = -\nabla \varphi$$

$\text{grad} \varphi$, $\nabla \varphi$: 电势梯度

SI单位: 伏/米 (V/m)

二、电势梯度

两等势面电势分别为 φ 和 $\varphi + d\varphi$, 且

$$d\varphi > 0$$

$\hat{e}_r$: P_1 点处法线方向的单位矢量

dn : 两个等势面之间在 P_1 点处的法向距离

对任意 $d\vec{l}$ $dn \leq dl$ $\frac{d\varphi}{dn} \geq \frac{d\varphi}{dl}$

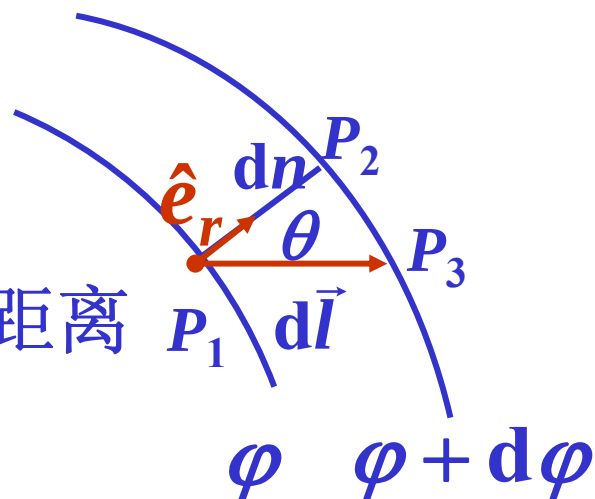
在 P_1 点处, 沿 $\hat{e}_r$ 方向的电势增加率最大

$$\text{grad } \varphi = \frac{d\varphi}{dn} \vec{e}_r$$

电势梯度: 在方向上与该点处电势增加率最大的方向相同, 在量值上等于沿该方向上的电势增加率。



电势梯度是矢量



三、 电场强度和电势微分关系的证明

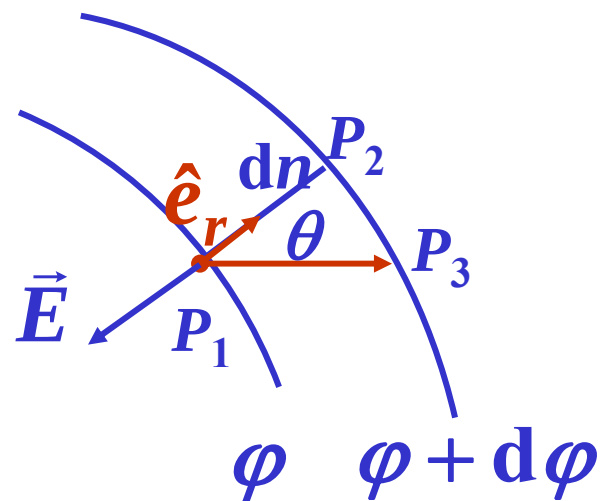
已知：在静电场中，等势面与电场线处处正交。电场线的方向，亦即电场强度的方向，指向电势降落的方向。

当单位正电荷从电势为 φ 的 P_1 点，沿 $d\vec{l}$ 方向移到电势为 $\varphi + d\varphi$ 的 P_3 点时，电场力对此单位正电荷所做的功为

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = E dl \cos \theta = \varphi - (\varphi + d\varphi) = -d\varphi$$

$$E \cos \theta = E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l}$$

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$$



$$E = E_n = -\frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\frac{\partial \varphi}{\partial l} \Big|_{\max}$$

$$\vec{E} = -\frac{\partial \varphi}{\partial n} \hat{e}_n = -\text{grad } \varphi = -\nabla \varphi$$

在电场中各点的电场强度等于该点电势梯度的负值。

$$\vec{E} = E_x \hat{i} + E_y \hat{j} + E_z \hat{k}$$

$$= -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \hat{k} \right)$$

梯度算符

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$$

[例] 求电偶极子电场中任一点的电势和电场强度。

解: $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$

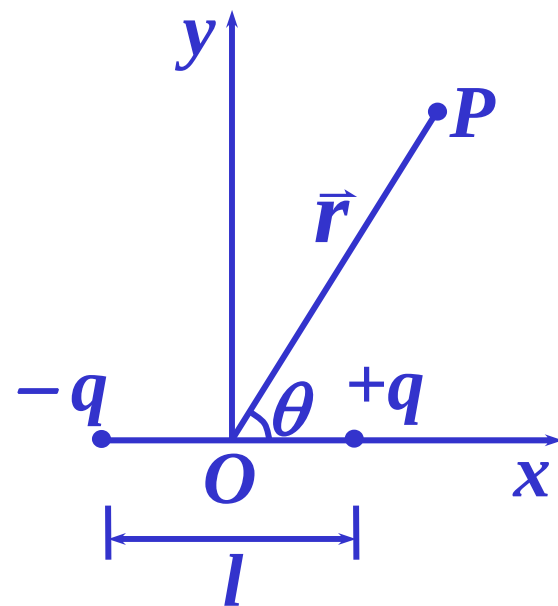
对任一点 $P(x, y)$: $r^2 = x^2 + y^2$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{(x^2 + y^2)^{1/2}}$$

所以 $\varphi = \frac{px}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{3/2}}$

则 $E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{p(2x^2 - y^2)}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{5/2}}$

$$E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{3pxy}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{5/2}}$$

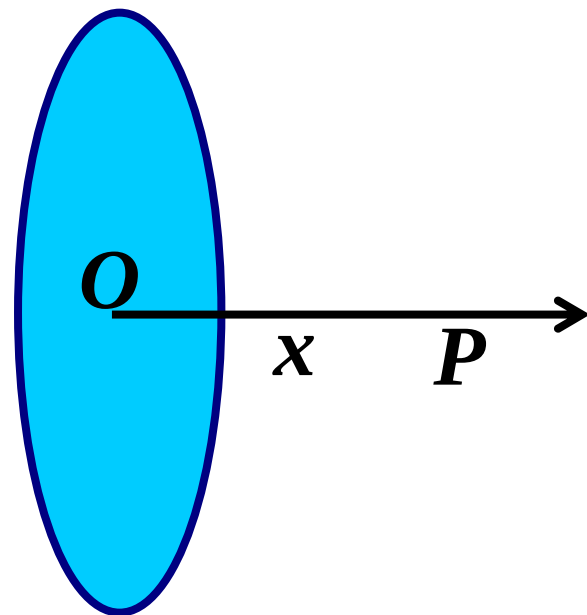


用矢量式表示为

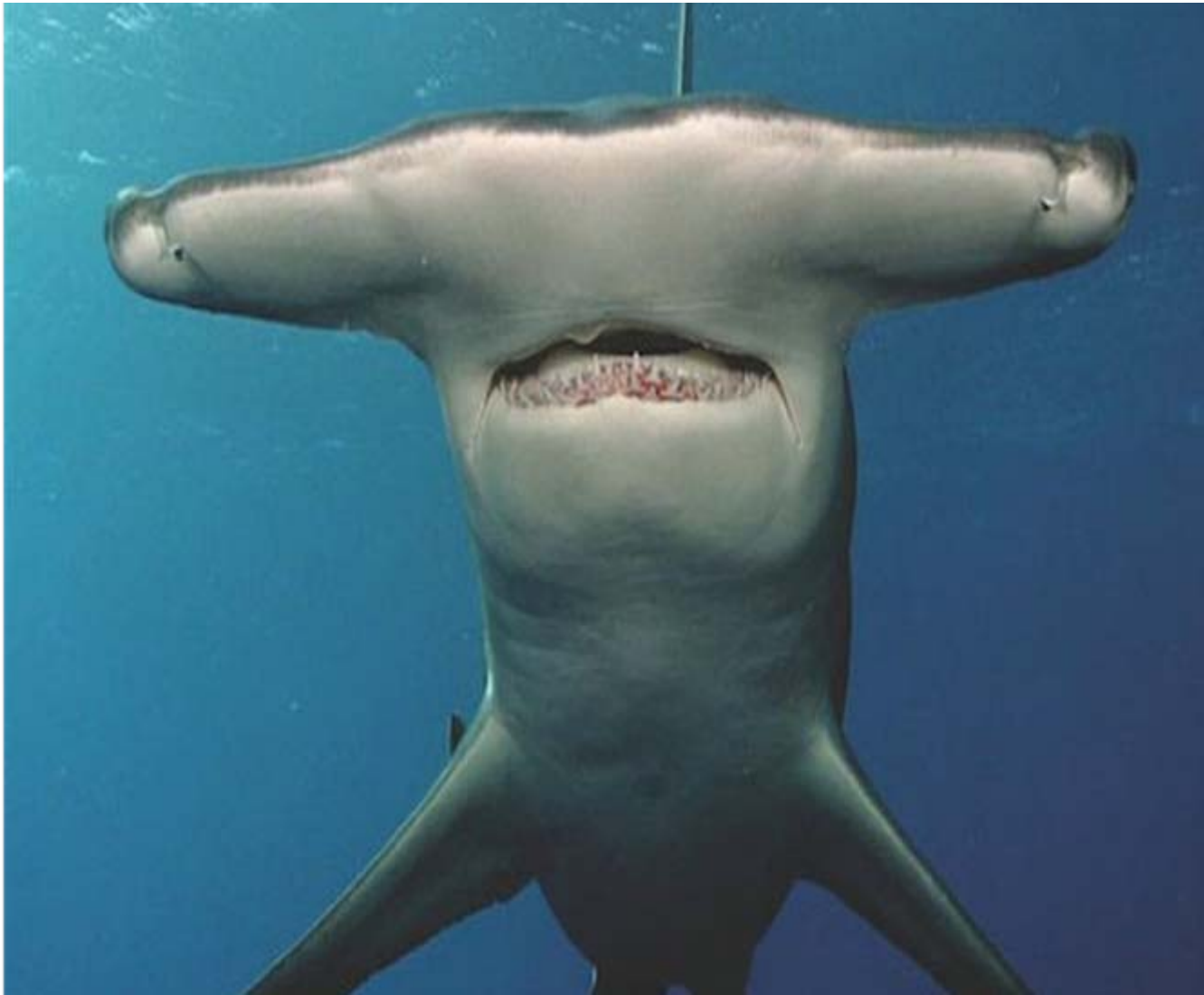
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-\vec{p}}{r^3} + \frac{3\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^5} \vec{r} \right)$$

[例] 求均匀带电圆盘 (R, σ) 轴线上的场强。

$$\varphi = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + x^2} - x \right)$$



$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\frac{d\varphi}{dx}\hat{i} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{i}$$



Some hammerhead sharks can detect electric fields as weak as 50 picovolts per meter!

§ 1.5.1 电偶极子在电场中所受的力矩

(1) 匀强电场

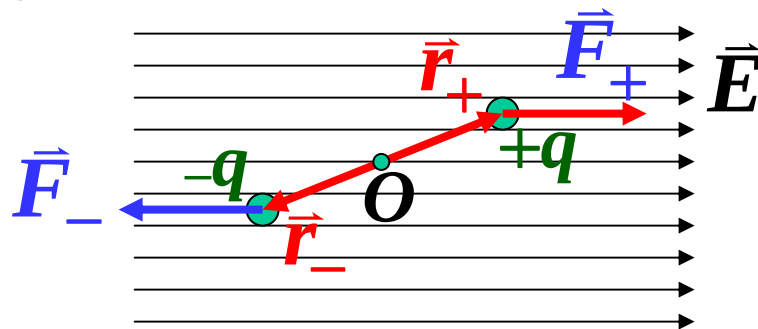
$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0$$

电偶极子不会平动

正、负电荷所受的对偶极子中心的力矩之和：

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- = q\vec{r}_+ \times \vec{E} + (-q)\vec{r}_- \times \vec{E} \\ &= q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E} = q\vec{l} \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E}\end{aligned}$$

使电偶极子转向电场强度的方向。



(2) 非匀强电场

$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q\vec{E}_+ - q\vec{E}_- \neq 0 \quad \text{电偶极子会平动}$$

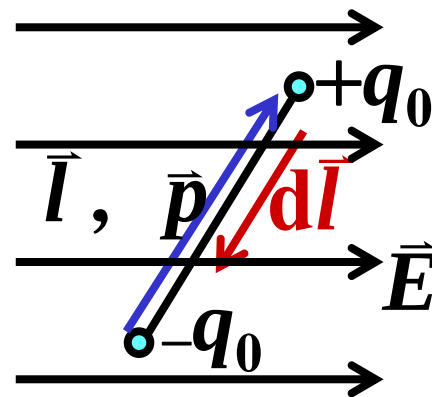
一般而言，同时又会有转动，由于 l 很小，在计算力矩时，可近似认为正、负电荷所在处的电场相同。

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

故电偶极子在非匀强电场中既有平动又有转动。

§ 1.5.2 电偶极子在电场中的电势能

$$\begin{aligned} W &= W_+ + W_- = q_0 \varphi_+ - q_0 \varphi_- \\ &= q_0 (\varphi_+ - \varphi_-) = q_0 \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \vec{E} \cdot \int_+^- d\vec{l} = -q_0 \vec{E} \cdot \vec{l} \end{aligned}$$



$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

讨论:

当 $\vec{p} // \vec{E}$ 时, $W = W_{\min} = -pE$, $M = 0$; 稳定平衡态

当 $\vec{p} // -\vec{E}$ 时, $W = W_{\max} = pE$, $M = 0$; 非稳定平衡态